

第二单元 利用 Wireshark 抓包并分析 TCP/IP 协议

一、实验名称

利用 Wireshark 抓包并分析 TCP/IP 协议

二、实验目的

通过实验，了解和掌握报文捕获工具 Wireshark 的使用方法和基本特点，使用 Wireshark 捕获网络报文，并分析各种网络协议的报文格式和工作过程。

三、实验内容

使用 Wireshark 捕获网络报文，分析 HTTP、TCP、DNS、UDP、ICMP、IP、DHCP、ARP 和以太网帧等协议的报文格式和工作过程。

四、实验步骤

1、 HTTP 和 TCP 协议分析

- a) 启动 Wireshark, 在浏览器键入 <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/alice.txt> 下载 alice.txt, 将 alice.txt 保存你的计算机上, 再在浏览器键入 <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/TCP-wireshark-file1.html>, 点击“选择文件”, 选择 alice.txt 文件; 再点击“Upload alice.txt file”, 停止抓包, 然后用“ip.addr==128.119.245.12”过滤报文。
- b) 分析 HTTP 请求报文和响应报文的格式;
- c) 分析你的主机与 gaia.cs.umass.edu 主机 (IP 地址为 128.119.245.12) 之间发送的所有 TCP 报文, 指出哪些 TCP 报文用于建立连接; 哪些 TCP 报文用于传输数据? 哪些是 TCP 应答报文? 哪些 TCP 报文用于关闭连接?
- d) 分析 TCP 连接建立过程中, 连接的双方是如何协商各个选项字段的?
- e) 分析你的主机上传 alice 文档使用了多少个 TCP 报文?

2、 DNS 和 UDP 协议分析

在 cmd 下分别运行:

- nslookup -type=A www.nudt.edu.cn

- nslookup -type=NS nudt.edu.cn
- nslookup -type=A www.nudt.edu.cn pdns.nudt.edu.cn

然后用 Wireshark 捕获报文并分析 DNS 和 UDP 报文格式。

3、ICMP 和 IP 协议分析

在 cmd 下分别运行：

- ping www.baidu.com
- tracert www.baidu.com
- ping www.baidu.com -l 1473 -n 1

然后用 Wireshark 捕获报文并分析 ICMP 报文格式和 IP 报文格式以及 IP 报文分片过程。

4、DHCP 协议分析

在 cmd 下运行：

- ipconfig /release

然后用 Wireshark 捕获报文并分析 DHCP 报文格式和工作过程。

5、ARP 和以太网协议分析

以管理员身份运行 cmd，在 cmd 下执行 arp -d *命令，然后启动 wireshark 抓包，再执行 ping www.baidu.com，最后用 arp 过滤 Wireshark 所抓的包，分析 ARP 报文格式和以太网帧的格式。

五、考核要求

本单元实验需提交一份实验报告和一组 Wireshark 数据存储文件。实验报告内容应当包括以下 2 个部分，其中的分析解释都有对应的截图，且与数据存储文件记录相符。

1. 实施上述各个命令，记录引发的各种报文，保存为 pcapng 文件；对抓到的报文进行结构分析，解释各种观察到的现象，分析不同协议的通信过程和异常情况；
2. 记录实验过程中所遇到的问题及解决办法以及心得体会。